

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

ACTIVIDAD

TETERA

ALUMNO: HERNÁNDEZ PRADO OSMAR JAVIER

MATRÍCULA: 202331989

PROFESOR: MIGUEL ANGEL VARGAS LOMELÍ

MATERIA: GRAFICACIÓN

4TO SEMESTRE

24 DE MARZO DE 2025

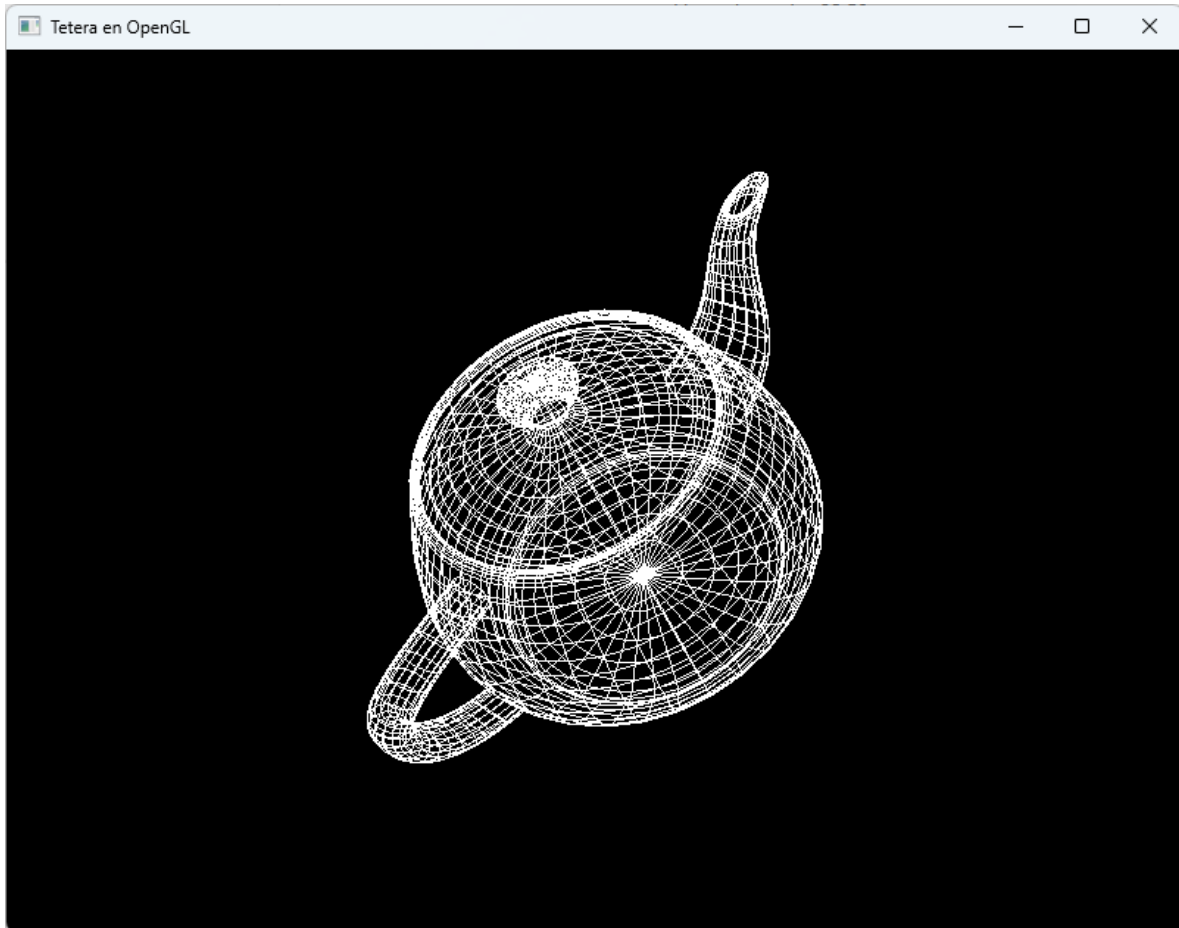
PERIODO ENERO – JUNIO 2025

Descripción de la actividad:

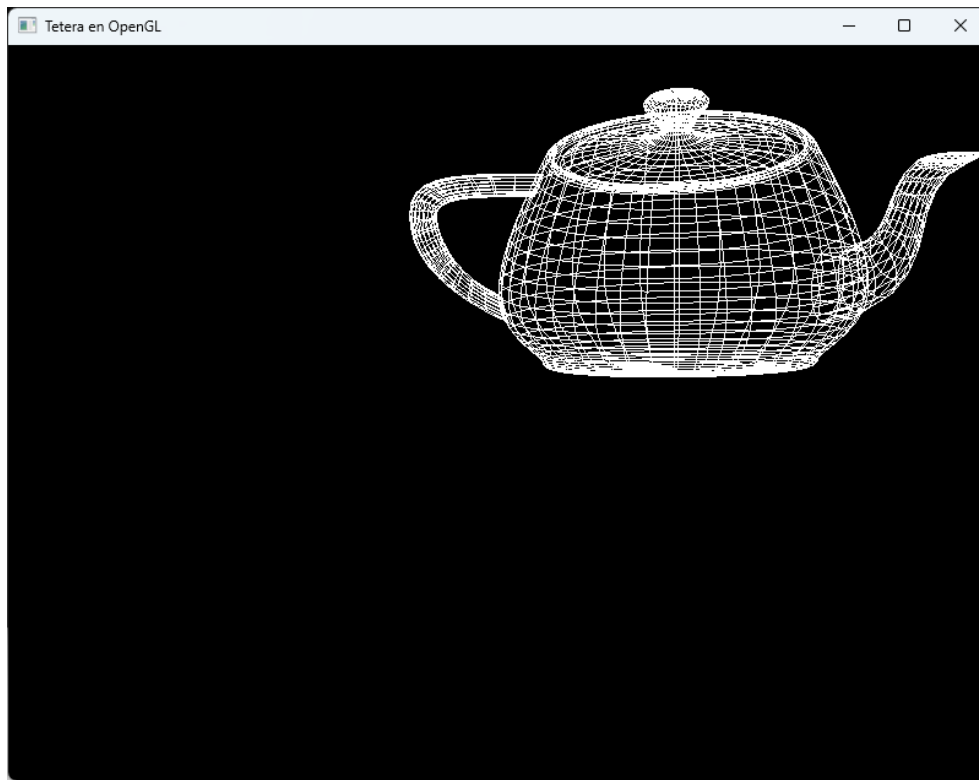
De acuerdo con la plantilla que se está almacenada en Materiales de clase -> Tetera1, modifique el programa para visualizar la tetera (dibujada en forma de enmallado), realizando operaciones de rotación, traslación y escalamiento de forma individual y combinada.

Capturas de pantalla:

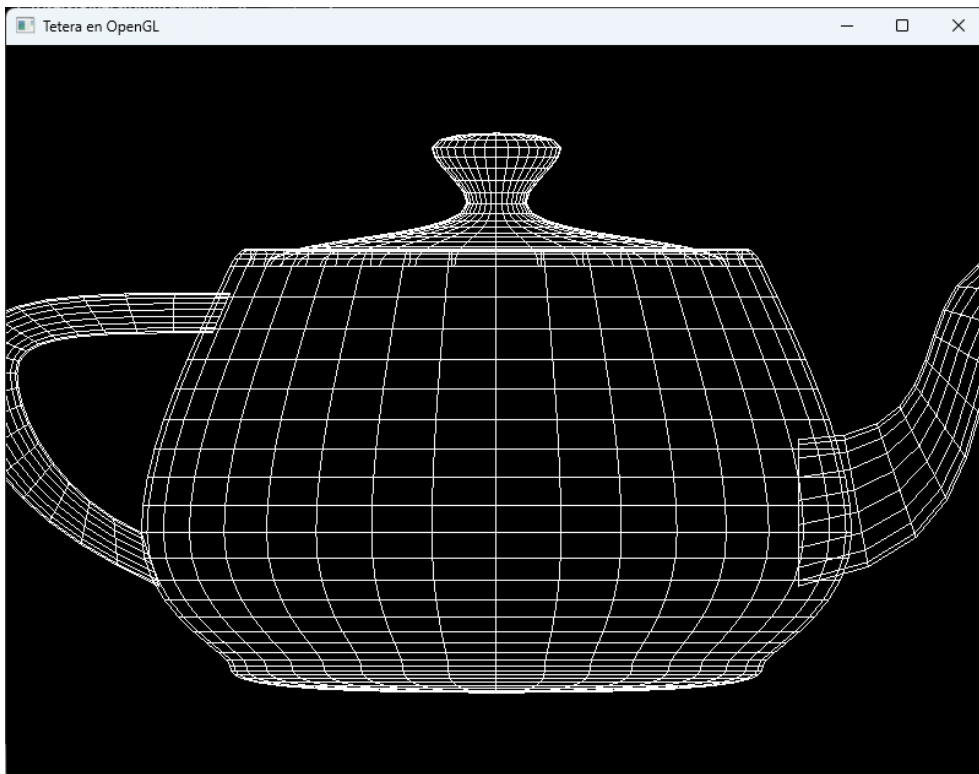
Rotación de 70 grados en el eje X, en el eje Y, y en el eje Z.



Traslación (1 unidad arriba en el eje Y, y una unidad a la derecha en el eje X):

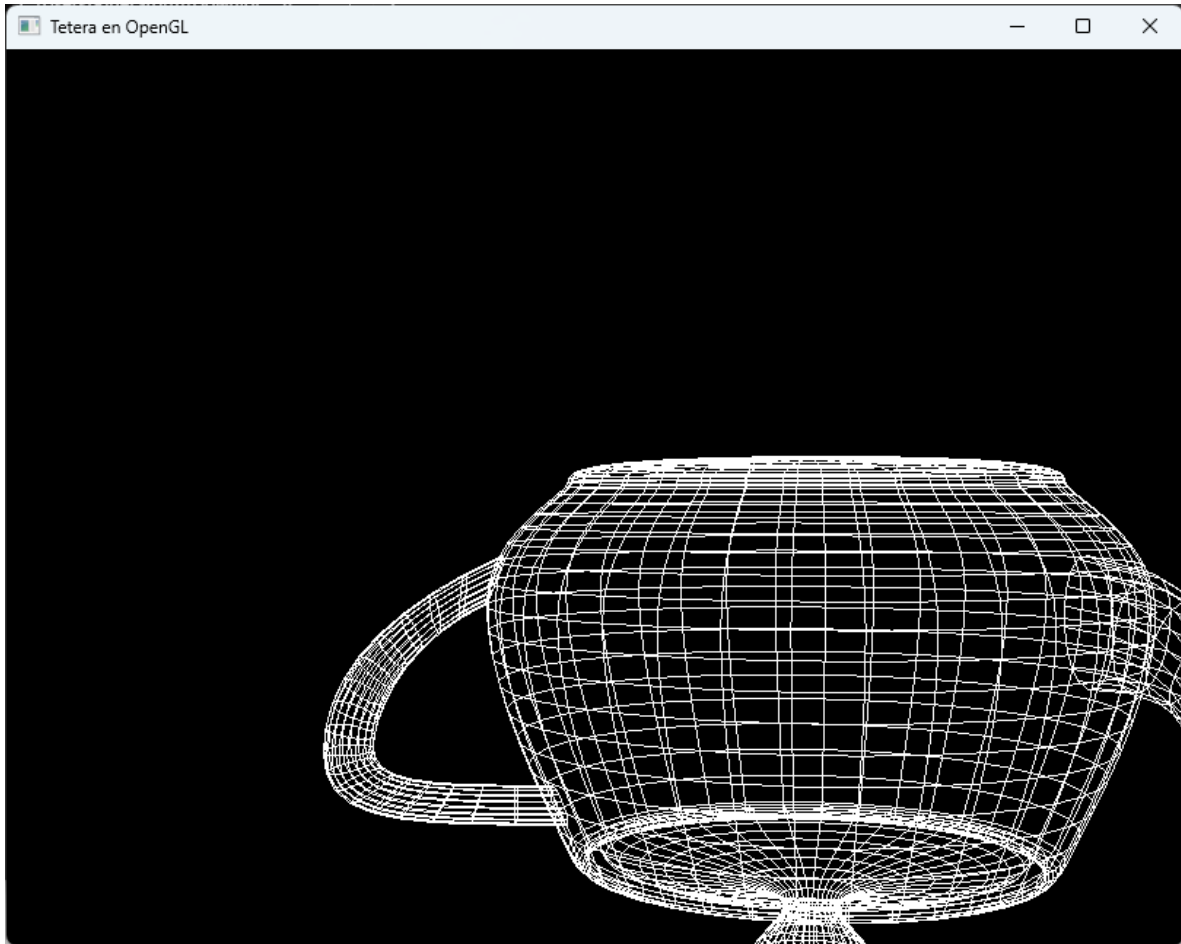


Escala (al doble en el eje X, al doble en el eje Y, en 0 en el eje Z). Aquí observamos que la figura parece adquirir una forma 2D, al no tener escala en el eje Z:



Las 3 a la vez. Aquí se aplicó:

1. Rotación de 180 grados solo en el eje X.
2. Traslación de 1 unidad positiva en el eje X, y 1 positiva en el eje Y.
3. Escala de 1.5 tanto en X como en Y, y de 1 en el eje Z



Código:

```
#include <GL/glut.h>
```

```
void display(){  
    glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);  
    glLoadIdentity();  
  
    glTranslatef(0.0f, 0.0f, -5.0f); // Aleja la tetera para que sea visible  
    glRotatef(180.0f, 1.0f, 0.0f, 0.0f);  
    glTranslatef(1.0f, 1.0f, 0.0f);  
    glScalef(1.5f, 1.5f, 1.0f);  
    glutWireTeapot(1.0); // Dibuja una tetera de alambre con tamaño 1.0  
  
    glFlush();  
    glutSwapBuffers();  
}
```

```
void reshape(int w, int h){  
    glViewport(0, 0, w, h);  
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);  
    glLoadIdentity();  
    gluPerspective(45.0, (double)w / (double)h, 1.0, 10.0);  
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);  
}
```

```
int main(int argc, char** argv){  
    glutInit(&argc, argv);
```

```
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB | GLUT_DEPTH);  
glutInitWindowSize(800, 600);  
glutCreateWindow("Tetera en OpenGL");  
  
glEnable(GL_DEPTH_TEST);  
  
glutDisplayFunc(display);  
glutReshapeFunc(reshape);  
glutMainLoop();  
  
return 0;  
}
```